
Alternativa

- a)** (1,25 punts) Calcula l'àrea de la regió limitada per les gràfiques de $y = x^2$ i $y = x$ i les rectes $x = 0$ i $x = 2$.

Solució. Les dues corbes es tallen a $x = 0$ i $x = 1$, i la de sobre canvia: a $[0, 1]$, $x \geq x^2$, i a $[1, 2]$, $x^2 \geq x$.

$$\int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$$

unitat quadrada.